СОГЛАСОВАНО

_____ / _____ /

«____» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

_____ / _____ /

«____» _____ 2026 г.

МОДУЛЬ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ IRIDIUM SBD

для малоразмерного биогибридного летательного аппарата

Вариант на модеме Iridium 9603N (справка)

Пояснительная записка

ТЕНШ.464512.002 ПЗ

Листов 6

Стадия: технический проект (проработка)

2026

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Содержание

1 Назначение 3
2 Состав и принцип работы 3
3 Основные характеристики 4
4 Конструкция и масса 4
5 Энергопотребление 5
6 Ограничения и риски 6
7 Сравнение с основным вариантом 6

1 Назначение

Модуль ТЕНШ.464512.002 — вариант спутниковой связи на готовом модеме Iridium 9603N. Он предназначен для случаев, когда ресурс КА на ГСО для основного варианта ТЕНШ.464512.001 недоступен, а также для работы в высоких широтах. Модуль обменивается короткими сообщениями SBD через низкоорбитальную группировку Iridium (66 КА на высоте около 780 км, глобальное покрытие, включая полярные районы). Интерфейс с полётным контроллером (ПК) — UART и сигналы управления на краевых контактах X1.

2 Состав и принцип работы

Модуль состоит из модема Iridium 9603N, платы-носителя ТЕНШ.758726.002 и антенны, подключаемой к розетке U.FL модема. Схема электрическая принципиальная — ТЕНШ.464512.002 Э3, перечень элементов — ТЕНШ.464512.002 ПЭ3. На плате-носителе размещены:

– зарядное устройство ионисторов DA1 (LTC3225, подкачка заряда ×2): заряжает последовательную пару ионисторов C1, C2 по 1 Ф до 5,3 В током 150 мА; от АКБ при этом потребляется не более 0,3 А, а импульсы тока передачи модема до 1,3 А длительностью 8,3 мс отдают ионисторы;

– ключ питания модема DA2 (TPS22918) с плавным включением (пусковой ток модема — не более 4 А) и разрядом выхода — модем после выключения должен не менее 2 с находиться при нулевом напряжении;

– буфер линии TX DD1 (SN74LVC1G125) с питанием от выхода SUPPLY_OUT модема — исключает питание выключенного модема через линию данных;

– последовательные резисторы R5–R8 в линиях RX, RI, NETAV, ON/OFF и розетка X2 (Samtec SS4-10) для модема.

ПК включает заряд ионисторов (CHG_EN), дожидается сигнала PGOOD, включает питание модема (PWR_EN) и сигнал ON_OFF, после чего обменивается с модемом AT-командами (сеанс SBD — команда AT+SBDIX). Между сеансами модем и зарядное устройство выключены.

Таблица 1 – Назначение краевых контактов X1

Конт.	Цепь	Назначение
1	VBAT	Питание 3,3…4,2 В от АКБ 1S
2	GND	Общий
3	VIO	Не используется (резерв)
4	TXD	Вход UART (данные к модему)
5	RXD	Выход UART (данные от модема)
6	ON_OFF	Включение модема
7	RI	Индикатор входящего сообщения
8	NETAV	Наличие сети
9	CHG_EN	Включение заряда ионисторов
10	PGOOD	Ионисторы заряжены

Продолжение таблицы 1

Конт.	Цепь	Назначение
11	PWR_EN	Включение питания модема
12	GND	Общий

3 Основные характеристики

Таблица 2 – Основные характеристики модуля (оценка)

Параметр	Значение
Система связи	Iridium SBD, КА на низкой орбите (около 780 км)
Диапазон частот	1616–1626,5 МГц (ПД и ПР с временным разделением)
Длина сообщения	с борта до 340 байт, на борт до 270 байт
Время сеанса SBD	около 20 с (оценка; уточняется измерением с выбранной антенной)
Напряжение питания	3,3–4,2 В непосредственно от АКБ 1S
Ток от АКБ	не более 0,3 А (ограничен током заряда ионисторов)
Потребляемая мощность: модем выключен	не более 0,1 мВт
Потребляемая мощность: модем включён (ожидание, приём)	около 0,29 Вт
Потребляемая мощность: сеанс SBD	не более 1,1 Вт
Интерфейс	UART 19 200 бит/с (уровни 3,3 В), ON_OFF, RI, NETAV, CHG_EN, PGOOD, PWR_EN
Габариты модуля	32×45×14,7 мм
Масса модуля без антенны / с антенной	16,4 г / 19,4…26,4 г
Температура эксплуатации	от минус 40 до плюс 65 °C (ограничена ионисторами)

4 Конструкция и масса

Плата-носитель ТЕНШ.758726.002 — двухслойная, 32×45×0,6 мм, с 12 краевыми полуотверстиями (шаг 2,54 мм) вдоль одной кромки. Модем крепится над платой на двух стойках М2×6 и соединяется с ней розеткой X2; ионисторы уложены на плату вне проекции модема. Проект платы выполнен в САПР KiCad: схема, топология, проверка конструктивных норм без нарушений, файлы Gerber и сверловки. Габаритные размеры — ТЕНШ.464512.002 ГЧ, чертёж платы — ТЕНШ.758726.002.

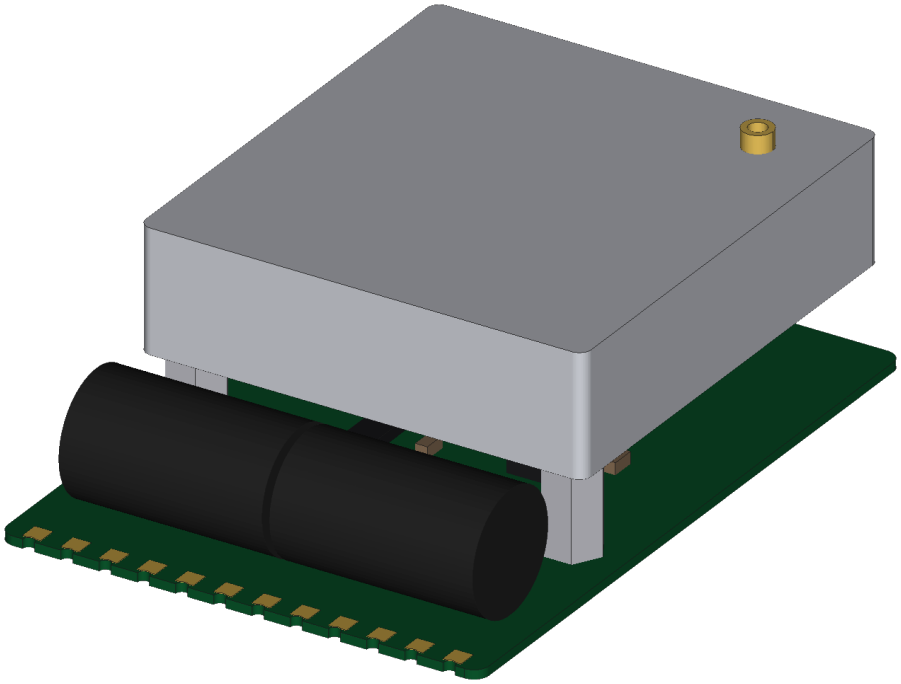


Рисунок 1 – 3D-модель модуля на модеме Iridium 9603N

Таблица 3 – Масса составных частей (оценка)

Составная часть	Масса, г
Плата печатная 32×45×0,6 мм, 2 слоя	1,6
Элементы платы (ионисторы, розетка, ИС и др.)	2,6
Стойки М2×6 и винты (2 комплекта)	0,60
Припой, лак	0,20
Модем Iridium 9603N	11,4
Итого модуль без антенны	16,4
Антенна Maxtena M1621HCT-P-UFL (масса по данным изготовителя не подтверждена)	3,0
Антенна-патч 25×25 мм с кабелем U.FL (резерв)	10,0
Итого с антенной	19,4…26,4

5 Энергопотребление

Начальный заряд ионисторов до 5,3 В занимает около 18 с и требует около 7 Дж. Сеанс SBD длительностью около 20 с при потреблении 1,1 Вт расходует около 22 Дж, т. е. 1,7 мА·ч заряда АКБ 3,7 В на сообщение. При передаче телеметрии раз в 5 мин расход составит около 20 мА·ч за час без учёта ожидания; в режиме постоянного ожидания входящих сообщений добавляется 78 мА·ч за час. Длительность сеанса зависит от видимости КА и положения антенны и подлежит измерению на макете.

6 Ограничения и риски

Таблица 4 – Ограничения и риски варианта Iridium

Риск	Последствие	Мера снижения
Регуляторный статус: трафик Iridium в РФ проходит через собственный шлюз; порядок подключения абонентского терминала и регистрации РЭС не подтверждён	невозможность законной эксплуатации	уточнить у российского сервис-провайдера Iridium до закупки
Модем 9603N — изделие США; действуют экспортные ограничения	срыв поставки	оценка правовых рисков до принятия решения
Масса 19,4…26,4 г — в 4–5 раз больше модуля ТЕНШ.464512.001	превышение бюджета массы	применение при допустимом бюджете массы
Питание модема через линии данных при выключенном питании	сбой включения модема	ПК удерживает ON_OFF и RXD в низком уровне до появления V_IRI; буфер DD1 в линии TX
Расстройка антенны вблизи тела птицы, затенение крыльями	увеличение времени сеанса	выбор антенны по измерениям на фантоме, ориентация излучателя к зениту

7 Сравнение с основным вариантом

Таблица 5 – Сравнение вариантов модуля

Параметр	ТЕНШ.464512.001 (ГСО, L)	ТЕНШ.464512.002 (Iridium SBD)
Покрытие	зона луча КА на ГСО, до широт 65–70°	глобальное, включая полярные районы
Зависимость от ресурса КА	нужен КА с региональным или узким лучом	готовая служба
Габариты модуля	32×22×2,5 мм	32×45×14,7 мм
Масса комплекта с антенной	11–16 г	19–26 г
Потребление при приёме	не более 85 мВт	около 0,29 Вт
Длина сообщения	пакеты 64 байта, адаптивная скорость	до 340 / 270 байт
Разработка	собственный модем и ПО	плата-носитель и ПО ПК

Вариант Iridium SBD не требует разработки радиочасти и ресурса КА на ГСО, но втрое-вчетверо тяжелее и потребляет больше при приёме. Его целесообразно рассматривать как резервный канал или как решение для полярных районов при допустимом бюджете массы и подтверждённом регуляторном статусе.